

Administración de campañas: conceptos y vistas del administrador

Oct 7, 2026 · @Rubén

Resumen

El administrador de la tienda decide qué se muestra en el kiosko combinando cinco piezas: medios, playlists, reglas de audiencia, vetos y campañas.

Una campaña junta contenido (los fliers), a quién va dirigida (una regla de audiencia), cuándo corre y qué la bloquea (los vetos). Este documento define cada pieza y sus atributos, y luego muestra, en wireframes sin colores, las vistas que el administrador usa para crearlas y para vigilar el kiosko.

Es el complemento de negocio del documento de arquitectura. Todo lo que aquí se propone se apoya en el motor de reglas ya definido: horario, vetos, audiencia, prioridad y playlist por defecto, en ese orden.

Conceptos y atributos

Son cinco conceptos, y la campaña es el único que el kiosko ejecuta; los otros cuatro son las piezas con las que se arma.

Medio (flyer)

Es un archivo de imagen o video que la tienda sube y que luego se usa en una o varias playlists.

Atributo	Qué es	Ejemplo
Nombre	Cómo lo identifica el administrador	Flyer cerveza viernes
Archivo y tipo	Imagen (por ejemplo JPG o PNG) o video (por ejemplo MP4)	flyer-cerveza.jpg
Orientación y resolución	Se leen al subir el archivo. El sistema avisa si no encaja con la pantalla del kiosko	Horizontal, 1920×1080

Atributo	Qué es	Ejemplo
Duración sugerida	Segundos en pantalla para una imagen. En un video, su duración real	10 s
Etiquetas de contenido	Categorías que usan los vetos para decidir qué bloquear	alcohol, snacks, higiene
Estado	En uso (está en alguna playlist) o sin usar	En uso en 2 campañas
Fecha de subida	Cuándo se cargó	2026-10-07

Playlist

Es la lista ordenada de medios que muestra una campaña, con el tiempo de cada pieza. No se administra por separado: vive dentro de la campaña.

Atributo	Qué es	Ejemplo
Medios	Los fliers que la componen	3 piezas de pañales
Orden	Secuencia en que se muestran, en bucle	1, 2, 3
Duración por pieza	Segundos que dura cada medio en pantalla	10 s, 10 s, 15 s

La playlist por defecto es una campaña especial sin audiencia: se muestra cuando ninguna otra coincide, o cuando falla la cámara.

Regla de audiencia

Describe a qué grupo de personas va dirigida una campaña. Es reutilizable: se crea una vez ("Madre con bebé") y varias campañas pueden usarla.

Atributo	Qué es	Ejemplo
Nombre y descripción	Para reconocerla en la lista	Madre con bebé
Personas en el grupo	Mínimo y máximo de personas	De 2 a 3
Edad por rango	Mínimo y máximo de personas en cada rango: bebé, niño, joven, adulto, mayor	Adulto $\geq$ 1, bebé $\geq$ 1

Atributo	Qué es	Ejemplo
Género (opcional)	Mínimo de personas de un género	Al menos 1 mujer
Expresión (opcional)	Viene desactivada por defecto por su baja fiabilidad	Desactivada
Confianza mínima	Cuán seguro debe estar el sistema de un atributo para usarlo. Si no llega, el atributo cuenta como desconocido y no activa la campaña	0,6

Veto

Es una restricción que impide mostrar cierto contenido cuando el grupo cumple una condición. Un veto siempre gana sobre cualquier coincidencia de audiencia.

Atributo	Qué es	Ejemplo
Nombre	Para reconocerlo	Alcohol con menores
Condición	Qué debe ocurrir en el grupo para que el veto se active	Alguien parece menor de 25 años
Edad desconocida	Qué hacer si la edad no es fiable. Para vetos, el valor seguro es contarla como posible menor	Cuenta como menor
Qué bloquea	Las etiquetas de contenido que no se pueden mostrar	alcohol
Alcance	Dónde aplica: toda la tienda o un kiosko	Toda la tienda
Origen	Del sistema (mínimo obligatorio, no se puede quitar) o creado por la tienda	Del sistema
Estado	Activo o inactivo. Los del sistema siempre están activos	Activo

Campaña

Es la unidad que se programa y se muestra. Junta una playlist con una regla de audiencia, los vetos que le aplican y un calendario.

Atributo	Qué es	Ejemplo
Nombre	Cómo la ve el administrador	Pañales tarde
Estado	Borrador, programada, activa, pausada o finalizada	Activa
Prioridad	Desempata cuando varias campañas coinciden: alta, media o baja	Media
Regla de audiencia	La regla a la que va dirigida (una por campaña)	Madre con bebé
Playlist	Los medios y sus duraciones	3 piezas de pañales
Etiquetas de contenido	Se calculan desde los medios de la playlist. Es lo que los vetos revisan	higiene
Vetos que aplican	Los que se activan por sus etiquetas, más los que el administrador agregue a mano	Ninguno
Programación	Fechas de inicio y fin, días de la semana y franja horaria	Lun a vie, 8:00 a 20:00
Alcance	En qué kioskos corre	Todos
Tiempo mínimo en pantalla	Segundos antes de que pueda cambiar a otra campaña, para que la pantalla no parpadee	8 s

Cómo se relacionan

La campaña es el centro: apunta a una regla de audiencia, contiene una playlist de medios y recibe los vetos que le aplican.

La campaña junta una regla, una playlist y los vetos que le aplican



Un veto se activa por una condición sobre el grupo y bloquea las campañas cuyos medios lleven sus etiquetas.

relación entre campaña, regla, playlist, vetos y medios

Los vetos no miran la playlist directamente: miran las etiquetas de los medios que la componen.

Recorrido del administrador

Para publicar una campaña, el administrador sigue siempre el mismo orden: primero los insumos (medios, reglas, vetos) y al final la campaña que los junta.

1. Sube los fliers a la biblioteca de medios y les pone etiquetas de contenido (por ejemplo, alcohol).
2. Revisa los vetos activos de su tienda y crea los propios si los necesita.
3. Crea la regla de audiencia, o elige una existente.
4. Crea la campaña: elige la regla, arma la playlist, define la programación y el alcance.
5. Revisa el resumen de la campaña, que muestra qué vetos le aplican y avisa de problemas.
6. Guarda como borrador, o la programa o activa.
7. Sigue los resultados en reportes.

Avisos que el sistema debe mostrar antes de activar:

- La campaña no tiene medios o no tiene regla de audiencia.
- Un medio no coincide con la orientación o resolución de la pantalla.

- La campaña lleva la etiqueta alcohol y no hay un veto activo que la cubra.
- Hay otra campaña con la misma regla, horario y prioridad, y el desempate será impredecible.

Vistas del administrador

El administrador usa siete vistas dentro del portal admin local: una de inicio de sesión y seis con el mismo menú superior: Campañas, Reglas, Vetos, Medios, Reportes y Estado.

Reportes ya está definido en el documento de arquitectura y todavía no se maqueta. Los wireframes muestran solo estructura, sin colores ni estilo final. Un rectángulo con una X es una imagen, los corchetes son campos que se escriben o se eligen, y las casillas son opciones que se marcan.

1. Lista de campañas

Es el punto de entrada: muestra todas las campañas de la tienda con su estado y permite crear, importar o exportar.

Vista 1 · Lista de campañas

CampañasReglasVetosMediosReportesEstadoAdmin ▼

Campañas

Importar JSONExportar+ Nueva campaña

Buscar campañaEstado: todos ▼Audiencia: todas ▼

Nombre	Estado	Regla de audiencia	Prioridad	Programación	
Pañales tarde	Activa	Madre con bebé	Media	Lun-vie 8-20	...
Snacks jóvenes	Programada	Grupo de jóvenes	Alta	Vie-sáb 17-22	...
Cerveza viernes	Borrador	Adultos 25+	Media	Vie 17-22	...
Playlist por defecto	Activa	Sin audiencia	—	Siempre	...

4 campañas

wireframe · lista de campañas

- Importar JSON y Exportar: mueven campañas entre tiendas. Lo que se importa entra siempre como borrador.

- Nueva campaña: abre la vista 2.
- Filtros: por texto, por estado y por regla de audiencia.
- Columnas: nombre, estado, regla, prioridad y programación. La playlist por defecto aparece siempre y no lleva regla ni prioridad.
- Menú de cada fila: editar, duplicar, pausar o activar, exportar JSON y eliminar.

2. Crear o editar una campaña

Es un solo formulario con cinco bloques que siguen el orden del recorrido, y un resumen fijo a la derecha.

Vista 2 · Crear o editar una campaña

CampañasReglasVetosMediosReportesEstadoAdmin

← Campañas

Guardar borradorActivar

1 · Datos

NombrePañales tarde

Prioridad

AltaMediaBaja

Mínimo

8

segundos en pantalla

2 · Audiencia

ReglaMadre con bebé

+ Nueva regla

Adulto ≥ 1 · Bebé ≥ 1 · confianza 0,6

3 · Vetos

Aplican por sus etiquetas: ninguno

Agregar:

Alcohol con menores

Otro de la tienda

4 · Contenido (playlist)

Flyer pañales 1

10 s

↑ ↓ ×

Flyer pañales 2

10 s

↑ ↓ ×

+ Agregar medio

5 · Programación y alcance

Desde2026-10-07Hasta2026-12-31

Días

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

Franja

08:00

 a

20:00

Alcance

Todos los kioskos

Resumen

Estado: Borrador

Etiquetas: higiene

Vetos que aplican: ninguno

Avisos

Un medio no coincide con la pantalla del kiosko

Vista previa

Pantalla del kiosko

wireframe · crear o editar campaña

- Datos: nombre, prioridad y el tiempo mínimo que la campaña permanece en pantalla antes de poder cambiar.

Page 8 of 18

- Audiencia: se elige una regla de la biblioteca. "+ Nueva regla" abre la vista 3 y al volver conserva lo que se llevaba hecho.
- Vetos: el sistema muestra los que aplican por las etiquetas de los medios y deja agregar otros a mano.
- Contenido: los medios se eligen de la biblioteca (vista 5), con orden y duración por pieza.
- Programación y alcance: fechas, días, franja horaria y kioskos donde corre.
- Resumen: panel fijo que se actualiza mientras se edita. Muestra estado, etiquetas, vetos que aplican, avisos y una vista previa.
- Guardar borrador siempre está disponible. Activar solo se habilita si no faltan medios ni regla.

3. Reglas de audiencia

Es una biblioteca de reglas reutilizables: la lista a la izquierda y el editor de la regla seleccionada a la derecha.

Vista 3 · Reglas de audiencia

Campañas

Reglas

Vetos

Medios

Reportes

Estado

Admin ▾

Reglas

+ Nueva regla

Buscar regla

Madre con bebé

Usada en 1 campaña

Grupo de jóvenes

Usada en 1 campaña

Adultos 25+

Usada en 1 campaña

Madre con bebé

Duplicar

Eliminar

Guardar

Nombre

Madre con bebé

Descripción

Un adulto con un bebé

Personas

Mín

2

Máx

3

Edad por rango

personas en cada rango

Rango	Mín	Máx
Bebé	1	—
Niño	—	—
Joven	—	—
Adulto	1	—
Mayor	—	—

☐ Usar género

Opcional

☐ Usar expresión

Desactivada por defecto

Confianza mínima

0,6

Editar esta regla cambia las campañas que la usan: Pañales tarde.

wireframe · reglas de audiencia

- Lista: se busca y se selecciona. Cada regla indica en cuántas campañas se usa.
- Personas y edad por rango: mínimo y máximo. Una celda vacía significa sin restricción.
- Género y expresión: opcionales. La expresión viene desactivada por defecto.
- Confianza mínima: si un atributo no llega a ese umbral cuenta como desconocido y no activa la campaña.
- Aviso inferior: editar una regla cambia todas las campañas que la usan. Propuesta: una regla en uso no se puede eliminar hasta que ninguna campaña la use.

4. Vetos

La vista mantiene la misma estructura que las reglas. El ejemplo muestra un veto del sistema, que es el caso con más restricciones.

Vista 4 · Vetos

Campañas

Reglas

Vetos

Medios

Reportes

Estado

Admin ▾

Vetos

+ Nuevo veto

Origen: todos ▾

Alcohol con menores

Sistema · Activo

Tabaco con menores

Tienda · Activo

Contenido para adultos

Tienda · Inactivo

Alcohol con menores

Sistema

Eliminar

Guardar

Nombre

Alcohol con menores

Condición

Alguien parece menor de

25

años

Edad no fiable

☒ Contar como posible menor

Qué bloquea

alcohol x

+ Etiqueta

Alcance

☒ Toda la tienda

☐ Un kiosko ▾

Estado

☒ Activo

No se puede desactivar

Campañas que bloquea

Cerveza viernes

por la etiqueta alcohol

Veto del sistema

No se puede quitar ni desactivar. En un veto de la tienda los campos se pueden editar y Eliminar está disponible.

wireframe · vetos

- Origen: Sistema (mínimo obligatorio, no se puede quitar ni desactivar) o Tienda (lo crea el administrador). Falta decidir quién define los vetos del sistema.
- Condición: lo que debe cumplirse en el grupo para que el veto se active. Por ahora es un umbral de edad; otras condiciones quedan por definir.
- Edad no fiable: para vetos se recomienda contarla como posible menor.
- Qué bloquea: etiquetas de contenido. Cuando el veto se activa, queda bloqueada cualquier campaña con medios que lleven esa etiqueta.
- Alcance: toda la tienda o un kiosko.
- Campañas que bloquea: muestra qué campañas llevan hoy esas etiquetas, para que el administrador entienda el efecto del veto.

5. Biblioteca de medios y carga de fliers

Aquí se suben y se etiquetan los fliers antes de usarlos en una campaña. El ejemplo tiene seleccionado un flyer vertical, que no encaja con la pantalla.

Vista 5 · Biblioteca de medios y carga de fliers

CampañasReglasVetosMediosReportesEstadoAdmin

Medios

Subir fliers

Arrastra imágenes o videos aquí, o elige archivos
Se revisan el formato, la resolución y la orientación al subir

Buscar medioTipo▼Etiqueta▼

Flyer cerveza
Imagen · 1920×1080
alcohol · En uso: 1

Flyer pañales 1
Imagen · 1920×1080
higiene · En uso: 1

Video snacks
Video · 1920×1080
snacks · En uso: 1

Flyer pañales 2
△ Imagen · 1080×1920
higiene · En uso: 1

Flyer promo
Imagen · 1920×1080
— · Sin usar

Flyer snacks
Imagen · 1920×1080
snacks · En uso: 1

6 medios

Detalle del medio

Nombre
Flyer pañales 2

Etiquetas
higiene × + etiqueta

Duración sugerida
10 segundos

1080×1920 · vertical
△ No encaja con la pantalla

GuardarEliminar

wireframe · biblioteca de medios

- Zona de carga: se arrastran o se eligen varios archivos a la vez. Al subir se revisan formato, resolución y orientación.
- Filtros: por texto, tipo (imagen o video) y etiqueta.
- Tarjeta: miniatura, nombre, tipo y resolución, etiqueta y en cuántas campañas se usa. Un medio sin uso se puede eliminar sin consecuencias.

- **Detalle:** nombre, etiquetas de contenido (las que usan los vetos) y duración sugerida. La resolución es solo de lectura.
- **Aviso de pantalla:** si el medio no encaja con la pantalla del kiosko, se avisa pero no se impide guardarlo. El aviso reaparece en el resumen de la campaña.
- **Propuesta:** un medio en uso no se puede eliminar hasta quitarlo de las playlists.

6. Inicio de sesión

Una sola cuenta, sin registro. La vista tiene dos estados: el ingreso normal y el cambio obligatorio de contraseña en el primer ingreso.

Vista 6 · Inicio de sesión

Ingreso normal

Iniciar sesión

Portal de administración de la tienda

Usuario

admin

Contraseña

••••••••

Mostrar

Entrar

⚠ Usuario o contraseña incorrectos

¿Olvidaste la contraseña?

Se restablece desde el servidor.

Primer ingreso

Cambiar contraseña

Obligatorio en el primer ingreso

Nueva contraseña

••••••••

Repetir contraseña

••••••••

Debe cumplir la política de contraseñas

Guardar y entrar

El usuario inicial se crea al

instalar el servidor.

wireframe · inicio de sesión

- **Un solo usuario y sin registro:** el usuario inicial se crea al instalar el servidor.
- **Primer ingreso:** obliga a cambiar la contraseña inicial antes de entrar al portal.
- **Errores:** el mensaje no dice cuál de los dos datos falló. Tras varios intentos fallidos se bloquea el ingreso por unos minutos (número de intentos y tiempo por definir).
- **Recuperación:** no hay correo ni registro, así que la contraseña se restablece desde el servidor con un comando. Debe quedar en el manual de instalación.
- **Sesión:** se cierra por inactividad (tiempo por definir) y desde el menú Admin, opción Cerrar sesión.
- **Acceso solo desde la red de la tienda.** El portal no se expone a internet.

Page 13 of 18

- Con una cuenta compartida no se sabe quién hizo cada cambio. Es aceptable en el MVP, pero hay que decirlo.

7. Estado de los kioskos

Muestra de un vistazo si el servidor, la cámara y la pantalla de cada kiosko funcionan, y qué revisar cuando algo falla.

Vista 7 · Estado de los kioskos

CampañasReglasVetosMediosReportesEstado1 problemaAdmin

EstadoActualizado hace 5 s · automático

Kioskos en línea1 de 2

ServidorEn línea

Problemas activos1

Servidor de la tienda

BackendEn línea

Base de datosEn línea

Bus de eventosEn línea

Disco62% usado

Kioskos

Kiosko	General	Cámara	Visión	Pantalla	Mostrando ahora	Señal
Kiosko entrada Entrada principal	En línea	OK	12 fps	OK	Pañales tarde	hace 3 s
Kiosko pasillo Pasillo 3	Con problema	Sin frames	—	OK	Playlist por defecto	hace 4 s

Detalle: Kiosko pasillo

Eventos recientes

13:41 · Cámara sin frames

13:41 · Mostrando playlist por defecto

13:30 · Kiosko en línea

Qué revisar

Conexión de la cámara (USB o red)

Si sigue igual, reinicia la estación

wireframe · estado de los kioskos

- Resumen superior: kioskos en línea, estado del servidor y problemas activos.
- Servidor: backend, base de datos, bus de eventos y espacio en disco.
- Tabla de kioskos: estado general (En línea, Con problema o Sin conexión), estado de cámara, visión y pantalla, campaña que se muestra y tiempo desde la última señal. Al elegir una fila se abre su detalle.

Page 14 of 18

- Detalle: eventos recientes y qué revisar para esa falla. Cuando visión no recibe frames, el kiosko pasa a la playlist por defecto.
- La vista se actualiza sola cada pocos segundos.
- Indicador en el menú (propuesta): "● 1 problema" visible en todas las vistas, para ver una falla sin entrar a Estado.
- Límite que hay que decir con honestidad: "Pantalla OK" significa que el player responde, no que el televisor esté encendido. "Cámara OK" significa que llegan frames, no que el lente esté despejado.
- Si el portal no carga, la causa probable es el servidor caído, y el portal no puede mostrarlo. La alerta desde afuera llega con la nube (Fase 2).

Consideraciones adicionales

Además del inicio de sesión y del estado de los kioskos, estas funciones cambian lo que el administrador necesita para operar y conviene decidir las ahora.

Consideración	Por qué importa	Cuándo
Pausa de emergencia	Un botón "Mostrar solo la playlist por defecto" retira un anuncio problemático al instante, sin tener que editar campañas	MVP
Playlist por defecto obligatoria	Sin ella el kiosko podría quedar en blanco cuando no coincide ninguna campaña o falla la cámara. Avisar si falta	MVP
Configuración de kioskos	Nombre, ubicación, tipo de cámara (USB, CSI o RTSP) y pantalla. Sin esto, la vista Estado no distingue un kiosko de otro	MVP

Consideración	Por qué importa	Cuándo
Zona de interés de la cámara	El servicio resume un solo grupo dentro de un rectángulo configurable. El administrador necesita ajustarlo en una vista de calibración que muestre la cámara solo mientras está abierta, sin grabar ni guardar nada	MVP
Hora y zona horaria del servidor	Las programaciones dependen del reloj del servidor. Mostrarlo y avisar si está desajustado	MVP
Espacio de almacenamiento	Los medios ocupan disco. Mostrar el uso y avisar cuando se acerque al límite	MVP, dentro de Estado
Reportes	Ya definidos en el documento de arquitectura (conteos, dwell time, reproducciones por campaña) pero sin maquetar. Es la siguiente vista a diseñar	MVP
Vistas para tablet	El administrador usa laptop o tablet, así que las vistas deben funcionar en pantalla táctil y ancho reducido	MVP
Aviso de privacidad	Texto visible y política de tratamiento de datos. La vista de calibración y los reportes deben recordar que no se guardan imágenes	Antes del piloto
Respaldo y restauración	Todo vive en un solo PC y, si falla el disco, se pierden campañas y medios. "Exportar todo" en un ZIP en el MVP; copia automática de la base de datos después	Exportar en MVP, automático en Fase 1

Consideración	Por qué importa	Cuándo
Simulador de reglas	Probar un grupo inventado (un adulto y un bebé) antes de activar una campaña	Fase 1
Calendario semanal	Ver la cobertura de campañas por franja horaria, los conflictos y los huecos que caen a la playlist por defecto	Fase 1
Registro de cambios	Con una sola cuenta, qué se cambió y cuándo. Permite revisar y deshacer errores	Fase 1
Actualizaciones de software	Cómo se actualizan el servidor y los kioscos sin visitar cada tienda	Fase 1 o 2
Cuentas por persona y alertas externas	Roles por empleado y avisos por correo o mensaje cuando un kiosco cae. Requieren un observador fuera de la tienda	Fase 2, con la nube

Decisiones a validar

Varias de las propuestas de este documento cambian el esquema de campaña del documento de arquitectura, así que conviene confirmarlas antes de construir.

Tema	Propuesta	Efecto en el esquema o el alcance
Reglas reutilizables	Una regla se crea una vez y varias campañas la usan	La audiencia deja de ser un bloque dentro de la campaña y pasa a ser una referencia. Al exportar el JSON se incrusta la regla
Etiquetas de contenido	Medios y campañas llevan etiquetas, y los vetos bloquean por etiqueta	Se agregan etiquetas a medios, campañas y vetos. Hoy el esquema solo guarda una lista de nombres de vetos

Tema	Propuesta	Efecto en el esquema o el alcance
Vetos obligatorios	Un mínimo del sistema que la tienda no puede quitar	Pendiente la decisión de quién lo define, ya anotada como riesgo en el documento de arquitectura
Dwell time en reglas	Que una regla pueda exigir que el grupo lleve cierto tiempo frente al kiosko	Hoy las condiciones son solo de composición. Sería un campo nuevo
Una regla por campaña	Para atender dos audiencias se crean dos campañas	Mantiene simple el motor. Un "o" entre reglas queda fuera del MVP
Roles	En el MVP hay un solo administrador con login	Los roles por tienda llegan con la nube
Simulador	Probar una regla con un grupo inventado, por ejemplo un adulto y un bebé, antes de activar	Vista extra opcional. Usa el mismo motor de reglas
Formatos y tamaño de medios	Definir formatos aceptados, resolución y peso máximo	Afecta la subida y el almacenamiento